

CM5 Le trafic vésiculaire

A partir du cours du Pr Buffoni

Lyon Sud

I. Vue d'ensemble du trafic 2

II. Les mécanismes moléculaires 4

1. Les protéines G : des interrupteurs ON/OFF 4
2. La formation d'une vésicule en 4 temps 4
3. Le voyage et la livraison des vésicules 6
4. Le complexe SNARE à la synapse 7

III. L'appareil de Golgi 8

1. Un organite avec une entrée et une sortie 8
2. Deux modèles pour traverser le Golgi 8
3. Le Golgi étage par étage 9
4. Le golgi modifie les protéines : sucres et clivages 9
5. Les 3 sorties du Golgi 10
6. L'étiquette M6P : direction le lysosome 10

IV. L'exocytose 11

1. Deux façons de sécréter 11
2. Sécrétion régulée : stocker, puis libérer sur signal 12
3. La cellule β : du glucose à la libération d'insuline 12

V. L'endocytose 13

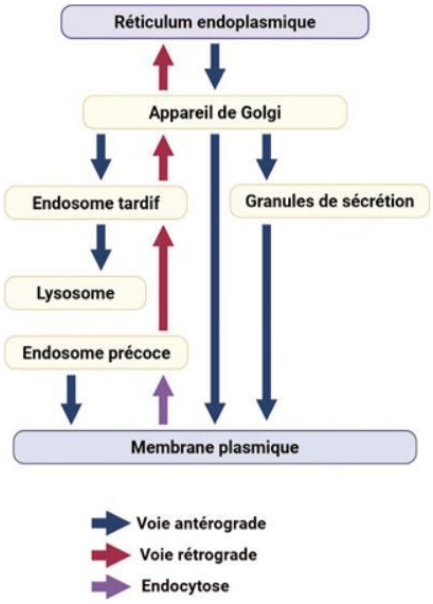
1. Les portes d'entrée de la cellule 13
2. La phagocytose : exemple des bactéries 14
3. L'endocytose à clathrine en 4 étapes 15
4. Le LDL : comment le cholestérol entre dans la cellule 15
5. Hypercholestérolémie familiale : récepteur normal ou muté 16
6. L'endosome précoce : un carrefour de tri 16

VI. L'autophagie : la cellule se mange elle-même 18

1. Qui décide ? mTORC1 (le frein) et AMPK (l'accélérateur) 19
2. Les 4 étapes de la macroautophagie 19
3. Recycler une mitochondrie et maladies 20

VII. Synthèse 21

I. Vue d'ensemble du trafic



Le trafic vésiculaire est un système qui permet à la cellule de transporter des molécules d'un compartiment à un autre via des **petites vésicules** (50 à 100nm). C'est un flux **permanent** en conditions physiologiques.

Il existe 3 grandes voies :
- **Antérograde** (Exp de Palade) : du RE vers le Golgi puis granules de sécrétion (si sécrétion stimulée) ou membrane plasmique/extérieur (si sécrétion constitutive).
- **Rétrograde** : du Golgi au RE. Dans le CM4, on a décrit des motifs protéiques sur les protéines qui permettaient de s'assurer qu'une protéine du RE reste dans le RE : motif KDEL qui était reconnu par un récepteur.
- **Endocytose** : plus petite, la voie d'entrée d'éléments extérieurs dans la cellule. Ils sont ensuite dirigés vers l'endosome=carrefour qui réexpédie vers le Golgi, puis le RE, ou d'autres éléments. L'endosome subit une maturation et peut dégrader les éléments dans le lysosome.

Un **manteau** est un revêtement de protéines qui est originaire du cytosol. Il **courbe la membrane** pour former la vésicule et **choisit la cargaison** à emporter.

Manteau	Trajet principal	Petite GTPase	Protéines du manteau / adaptateurs	Fonction clé
COPII	RE → Golgi	Sar1	Sec23/Sec24 + Sec13/Sec31	Export des protéines nouvellement synthétisées
COPI	Golgi → RE + rétrograde intra-Golgi	ARF1	Coatomer	Récupération / recyclage des protéines résidentes
Clathrine	TGN → endosome et membrane → endosome	ARF1 au TGN ; pas de petite GTPase unique à la membrane	Clathrine + adaptines (AP)	Tri vers endosomes / lysosomes et endocytose

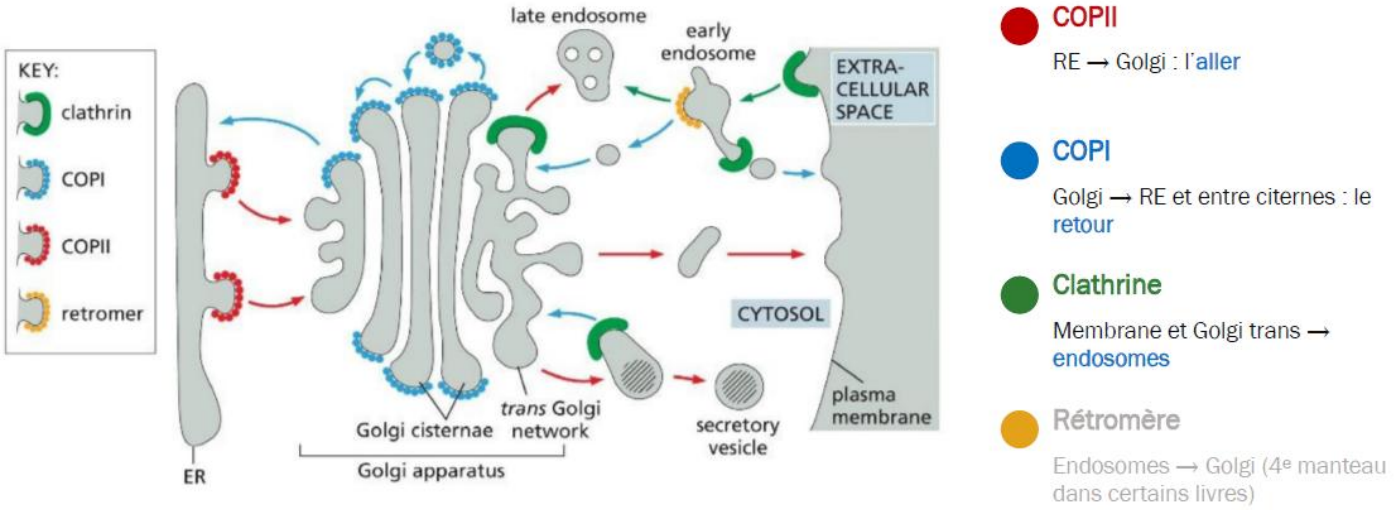
Le manteau **COPII** participe au transport du **RE au Golgi** et permet l'export des protéines synthétisées. Son moteur sont des petites **GTPases** appelées **Sar1**.

Pour le retour du Golgi au RE (**rétrograde**), le manteau est constitué de **COPI** et de petites **GTPases** : **ARF1**. Permet la récupération et le recyclage des protéines résidentes, pour s'assurer qu'il n'y ai pas des protéines dans le mauvais secteur.

Les vésicules à manteaux à base de **clathrine** sont sur le trajet **endosome à trans-Golgi**, et **entre la MP et l'endosome**. Sa GTPase est aussi **ARF1**. Elle n'est pas unique, selon les différentes localisations, puisque la clathrine a beaucoup de cibles possibles. Les vésicules à manteaux de clathrine font le tri vers les endosomes, les lysosomes et l'endocytose. La particularité de ces vésicules c'est qu'elles ne reconnaissent pas elles-mêmes leur cargaison. Elles ont des adaptateurs : AP2 et AP1.

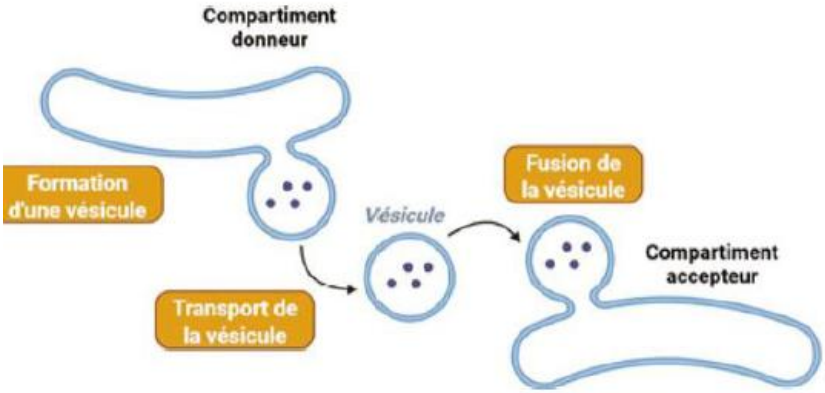
Enfin, pour la **sécrétion** et **l'exocytose** qui est **constitutive**, comme elle est permanente, elle n'a pas besoin d'être régulée de façon très fine : il n'y a **pas de manteau**. Les **vésicules sont nues**.

Dans toutes ces étapes il y a des protéines adaptatrices qui ne sont pas à connaître.



Le manteau **COPII**(rouge) assure le transport du **RE vers le Cis-Golgi**.
Le **retour** du Cis-Golgi vers le RE, est assuré par les manteaux **COPI** (bleu) ainsi que le transport rétrograde **entre les citernes du Golgi**.
La **clathrine** (vert), elle est utilisée notamment pour tout ce qui est **endocytose** : apparition d'un endosome, retour vers le Golgi ou vers la destinée du compartiment.
Pour les **sécrétions constitutives** les vésicules transitent **sans manteau**. (La voie rétromère n'est pas à connaître)

Dans ce trafic vésiculaire, ce sont toujours les 3 mêmes étapes de création et de fusion des vésicules :

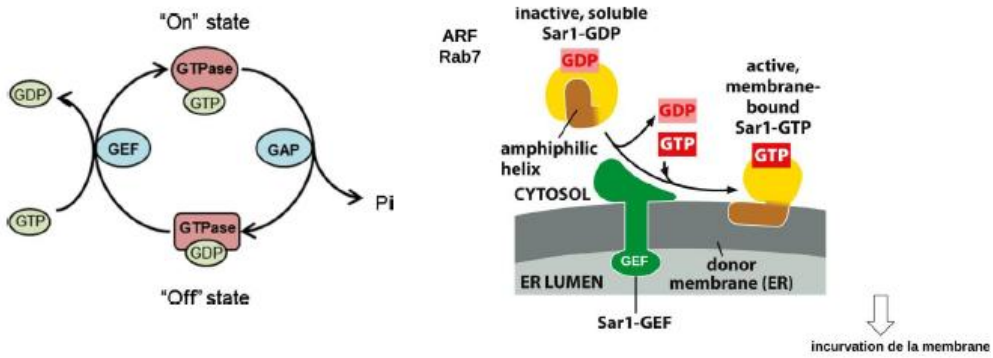


1. **Formation** à partir d'un compartiment donneur qui va donner la vésicule, soit par **bourgeonnement** si c'est au niveau du **RE**, soit par **invagination** si c'est au niveau de la **MP**. Il y a le **choix de la cargaison**. C'est un **transport** qui est **sélectif**.
2. **Transport** : déplacement le long du cytosquelette grâce à des moteurs moléculaires
3. **Fusion** : accrochage à la cible, fusion des membranes et déversement du contenu dans la lumière du compartiment ou à l'extérieur de la cellule.

Chaque étape a ses protéines de contrôle :
- **SAR1** et **Arf** (GTPases) **fabriquent** la vésicule.
- Les protéines **Rab** (autre type de GTPase) **adressent** les vésicules à la bonne destination
- Les protéines **SNARE** assurent la **fusion** spécifique avec le compartiment accepteur.

II. Les mécanismes moléculaires

1. Les protéines G : des interrupteurs ON/OFF



Le chef d'orchestre de ce trafic véhiculaire ce sont les **protéines G monomériques (droite)** = **GTPases (gauche)** = **Sar1 (droite)** et ARF1.

Elles existent sous deux états :

- Un état **actif « ON »** : elles possèdent une petite **poche hydrophobe** (marron à droite) dans lesquelles vient se fixer soit le GTP, soit le GDP. Ce nucléotide est un analogue de l'ATP d'un point de vue structurel sauf qu'il y a une guanosine à la place d'une adénine et c'est utilisé dans l'assignation cellulaire, ça n'a pas de rôle énergétique. A l'état actif, les protéines G fixent le GTP, puis ces GTPases coupent le triphosphate en diphosphate de la même façon qu'une ATPase coupe l'ATP en ADP. A l'état actif la GTPase est fixée à la membrane.
- Un état **inactif « OFF »** : lorsque la GTPase est inactive, elle est liée au GDP.

Ces protéines ont une très grande affinité pour le GTP et une **faible activité GTPase**, c'est-à-dire qu'elles gardent longtemps leur GTP donc **restent longtemps activées**. Une fois leur GTP dégradé en GDP, il faut faire **partir le GDP et le remplacer par un GTP** pour faire repartir la protéine G en état actif : c'est le rôle des **facteurs GEF** (dans la membrane du RE).

Sar1 et ARF1 sont impliqués dans la **fabrication** des vésicules à différents endroits :

- **Sar1** au niveau du **RE** : recrute le manteau **COP2**
- ARF1, au niveau du **Golgi** : recrute **COP1** ou la **clathrine**.

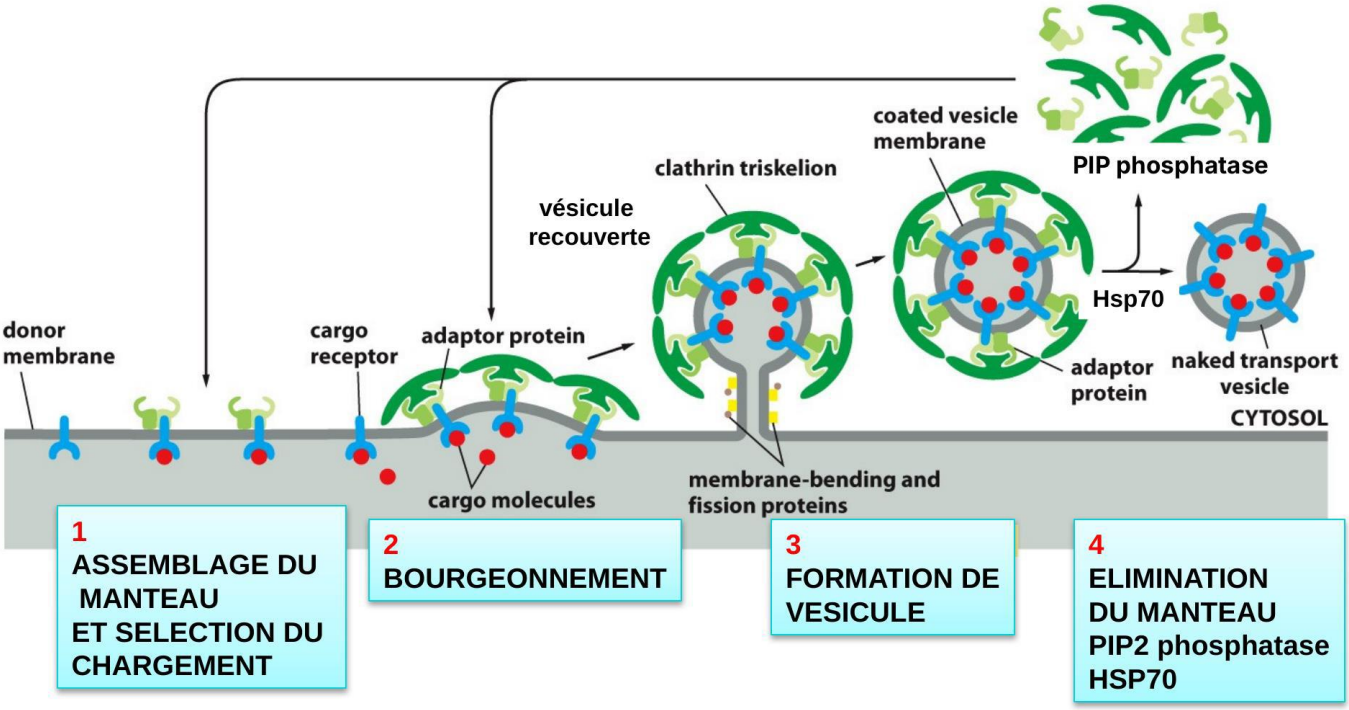
Les **Rab** sont impliquées dans **l'adressage** : chaque compartiment a **ses propres protéines G Rab spécifiques**, c'est leur **carte d'identité**. Elles recrutent notamment les protéines SNARE qui assurent la fusion ainsi que des moteurs moléculaires.

NB : la **dynamine** hydrolyse aussi le GTP, mais ce n'est **pas** une protéine G monomérique.

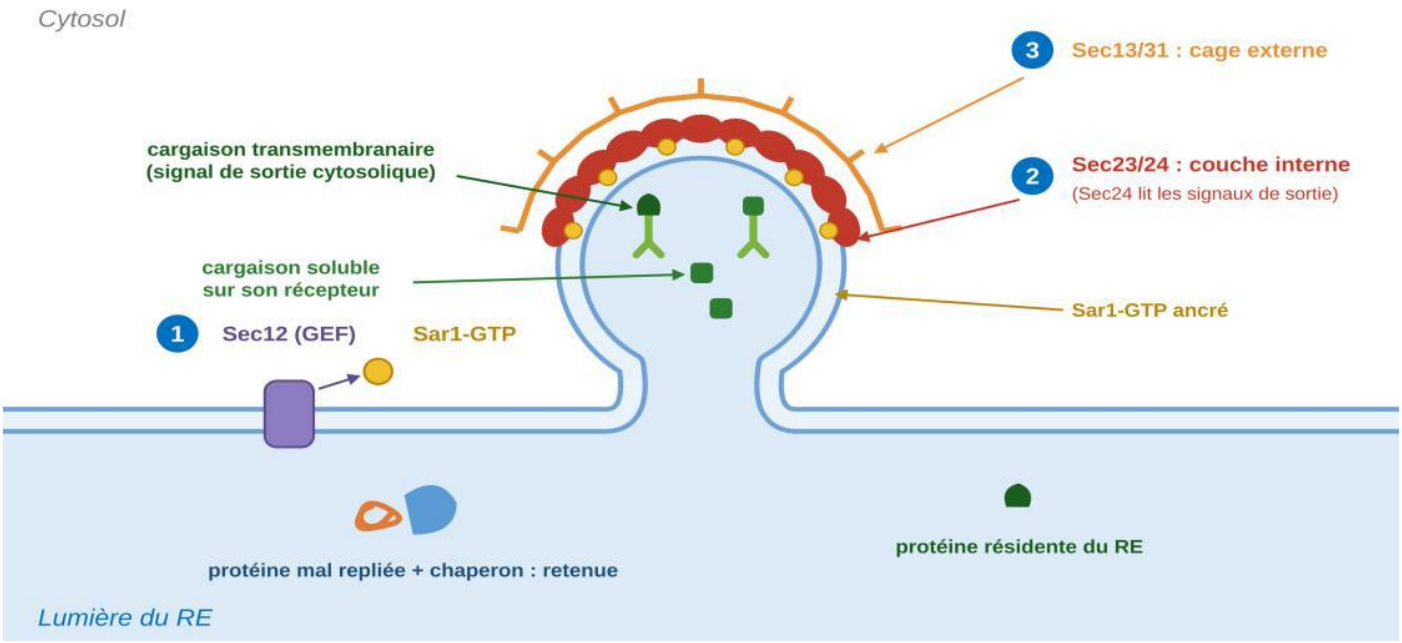
2. La formation d'une vésicule en 4 temps

1. Tri : reconnaissance de **petites étiquettes** sur la cargaison, sur les protéines. Exemple du RE avec les étiquettes KDEL.
2. Activation : Une **GEF** allume **Sar1** (RE) ou **Arf1** (Golgi) qui s'accrochent à la membrane du compartiment.
3. Les protéines G recrutent le reste du **manteau** qui, par effet mécanique, **courbent** la membrane : formation d'un bourgeon.
4. Scission et libération du bourgeon. Ce qui assure cette scission, c'est la **dynamine**.

Exemple 1 : Un **récepteur** (bleu à la membrane) se fixe à une **protéine** (rouge) dans le Golgi. La concentration des récepteurs liés à leur ligand recrute les protéines G qui recrutent le **manteau de clathrine** (vert foncé), ce qui permet le bourgeonnement progressif de la vésicule. La scission se fait à l'aide de la **dynamine** (jaune) puis libération.
Durant le transport, très rapidement, les vésicules perdent leur manteau : des protéines comme **HSP70** (heat-shock proteins= protéines chaperonnes) et des **PIP phosphatase** libèrent la vésicule du manteau. Les éléments du manteau sont ré-adressés automatique vers leur compartiment. La vésicule nue est transportée jusqu'à sa destination.



Exemple 2 : COPII et la sortie du réticulum. Des récepteurs comme **SEC12** (une GEF du RE) liés à leurs ligands activent **SAR1**. **SAR1** recrute **SEC23/SEC24 (couche interne)** et **SEC24** choisit la cargaison. Une **cage externe** st formée par **SEC13** et **SEC31**. L'ensemble des 2 couches est appelée le **manteau COPII**. Lorsque **SAR1** hydrolyse son GTP : le manteau tombe avant la fusion.



3. Le voyage et la livraison des vésicules

1. **Perte du manteau** : COPI / COPII : hydrolyse du **GTP**, Clathrine : **HSC70**+ auxiline (utilise de **l'ATP**). Obligatoire avant de voyager et de fusionner.

2. Le **voyage** : Les moteurs qui vont vers la **périphérie**, pour la voie sécrétoire, sont la **kinésine**. Pour la voie rétrograde, c'est la **dynéine** qui va vers le **centre**. Au niveau des zones près de la membrane/sous la membrane, au niveau des vésicules de sécrétion, pour tout ce qui est excrétion régulée, le moteur est la **myosine** qui transite sur les filaments d'actine.

3. La **livraison** : Des protéines G **Rab** sont reconnues par des **facteurs d'arrimage.** La **fusion** est assurée par des couples de protéines **v-SNARE(vésicule) et t-SNARE (target)** au niveau de la cible. Ce sont des couples spécifiques les uns des autres qui assurent une sélectivité. Ensuite des protéines **NSF** séparent les SNARE.

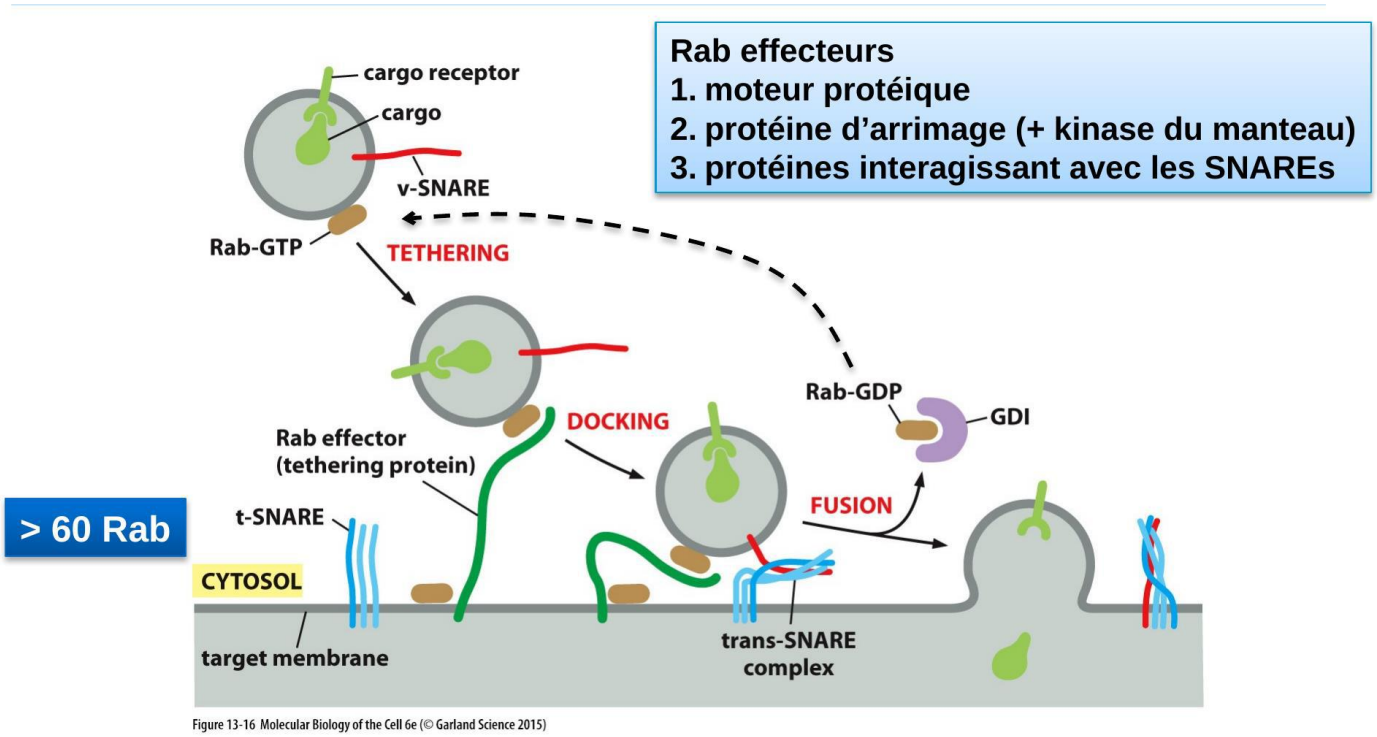
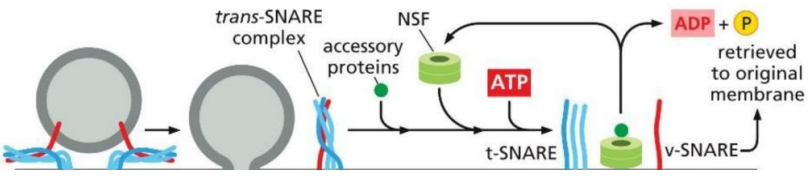


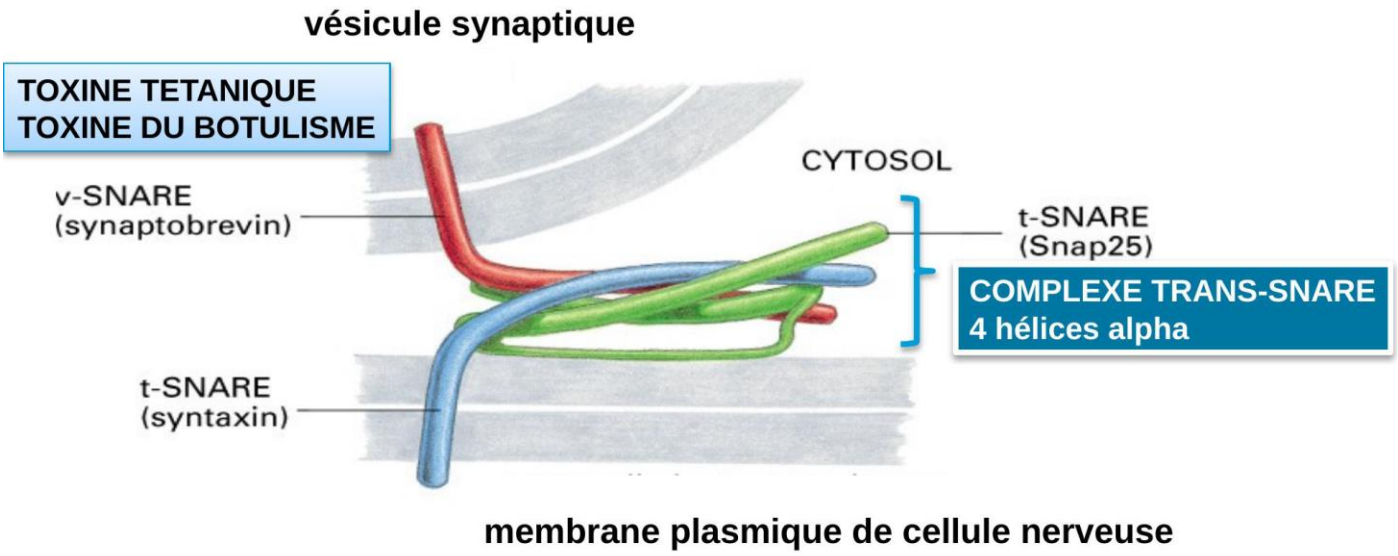
Figure 13-16 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

Ici, une vésicule a été transportée soit via des kinésines, soit via des dinéines, et se retrouve à proximité de la membrane cible avec laquelle elle doit fusionner. Dans un premier temps, la protéine G **Rab** (marron) sous forme active liée au GTP est reconnue par un **effecteur** (vert foncé), c'est ce qu'on appelle le tethering en anglais. Une première liaison permet un arrimage et un rapprochement de la vésicule avec sa cible. Ensuite il y a une liaison entre le **v-SNARE** et le **t-SNARE**. Ils forment un complexe qui crée un rapprochement intime, la fusion des membranes et le déversement des composants de la vésicule dans la lumière.



Les SNARE sont ensuite séparés puis recyclés par la **NSF** qui utilise de l'ATP.

4. Le complexe SNARE à la synapse



Ce sont des protéines transmembranaires qui ont un motif en C-TER, et une voie d'adressage post-traductionnelle (Cf CM4).
La **v-SNARE** au niveau des **neurones** est la **synatobrévine**. Et la **t-SNARE** au niveau de la membrane plasmique des **cellules nerveuses** est la **syntaxine**.
Elles s'enroulent en **4 hélices** et rapprochent les membranes jusqu'à la **fusion** : phénomène de **fermeture éclair**.

C'est la **cible** des toxines **tétaniques** et **botulique** qui fonctionnent selon le même mécanisme mais avec des **effets opposés** selon le neurone touché.
La toxine botulique est l'agent du botulisme. Il coupe des SNARE au niveau de la **jonction neuromusculaire**. L'absence de libération **d'acétylcholine** au niveau de ses synapses entraîne une paralysie. Les muscles restent un peu mous = **paralysie flasque** et c'est le principe de ce qu'on utilise pour le Botox afin d'éviter les rides.

La toxine tétanique est l'agent du tétanos qui coupe les **synaptobrévines** des neurones qui **freinent** les motoneurones. Sans freins, les muscles se contractent = paralysie spastique, trismus (contraction des muscles de la mâchoire). Prévention : vaccin.
Récapitulatif des acteurs moléculaires

Étape	Qui ?	Ce qu'il fait
Allumer / éteindre	GEF / GAP	GEF : met du GTP (ON) · GAP : fait hydrolyser le GTP (OFF)
Fabriquer	Sar1 (RE) · Arf1 (Golgi)	Recrutent le manteau, qui courbe la membrane
Couper	Dynamine (membrane plasmique)	Détache le bourgeon
Déballer	GTP (COP) · HSC70 (clathrine)	Retire le manteau
Transporter	Kinésines · dynéines · myosines	Périphérie · centre · près de la membrane
Arrimer	Rab + facteurs d'arrimage	Choisissent la bonne cible
Fusionner	v-SNARE + t-SNARE	Rapprochent et fusionnent les membranes

Concernant les mécanismes du trafic vésiculaire :

A. Sar1 activée recrute le manteau COPII au niveau du RE.

B. Les protéines G monomériques ont une forte activité GTPasique intrinsèque.

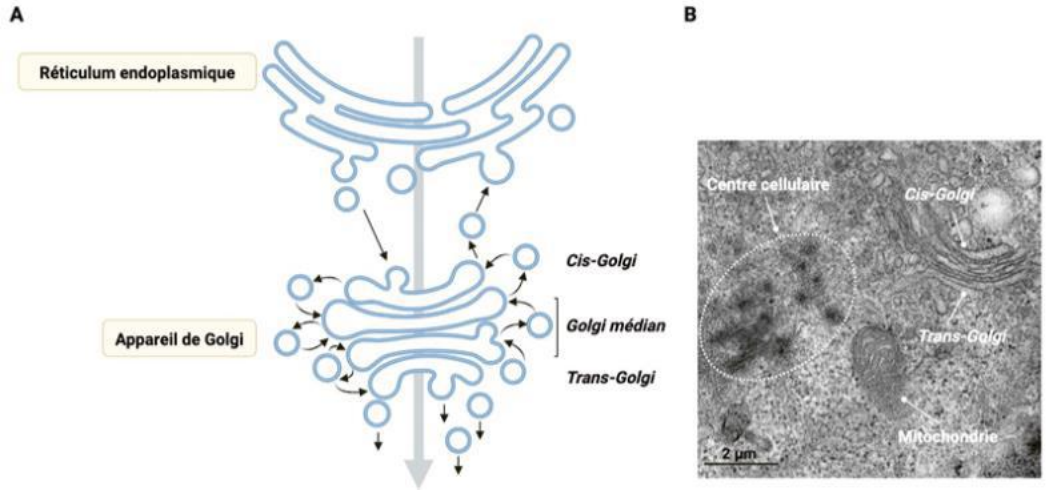
C. La scission des vésicules de clathrine à la membrane plasmique fait intervenir la dynamine.

D. Les v-SNARE sont portées par la membrane du compartiment accepteur.

E. Les kinésines transportent les vésicules vers la périphérie de la cellule.

III. L'appareil de Golgi

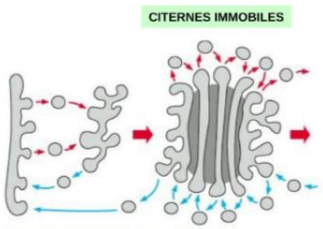
1. Un organite avec une entrée et une sortie



Le Golgi est un empilement de **4 à 6 citernes aplaties**, qui sont situés à proximité immédiate du noyau et du RE. Il est situé au niveau du MTOC des microtubules et c'est un organite polarisé :

- Face **cis = entrée**, reçoit ce qui arrive du RE.
- **Golgi médian = l'atelier**, modifie les sucres des protéines.
- **Face trans + réseau trans-golgien = la sortie**, trie et expédie vers la bonne destination.

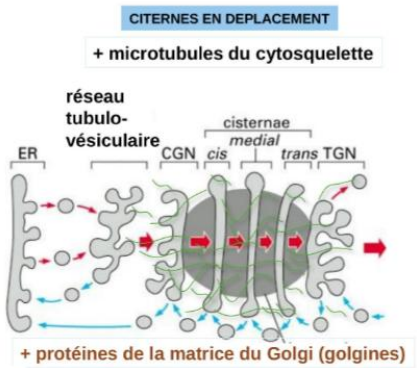
2. Deux modèles pour traverser le Golgi



MODELE DE TRANSPORT VESICULAIRE

1er modèle (gauche) : modèle de **transport vésiculaire**. Des vésicules transitent du RE au cis-Golgi puis au Golgi-médian puis au trans-Golgi. Les citernes sont fixes, les protéines voyagent en vésicules.

2ème modèle (droite) : **maturation des différentes citernes**. Les citernes avancent et mûrissent. Les enzymes reviennent par COPI. Sorte de tapis roulant.

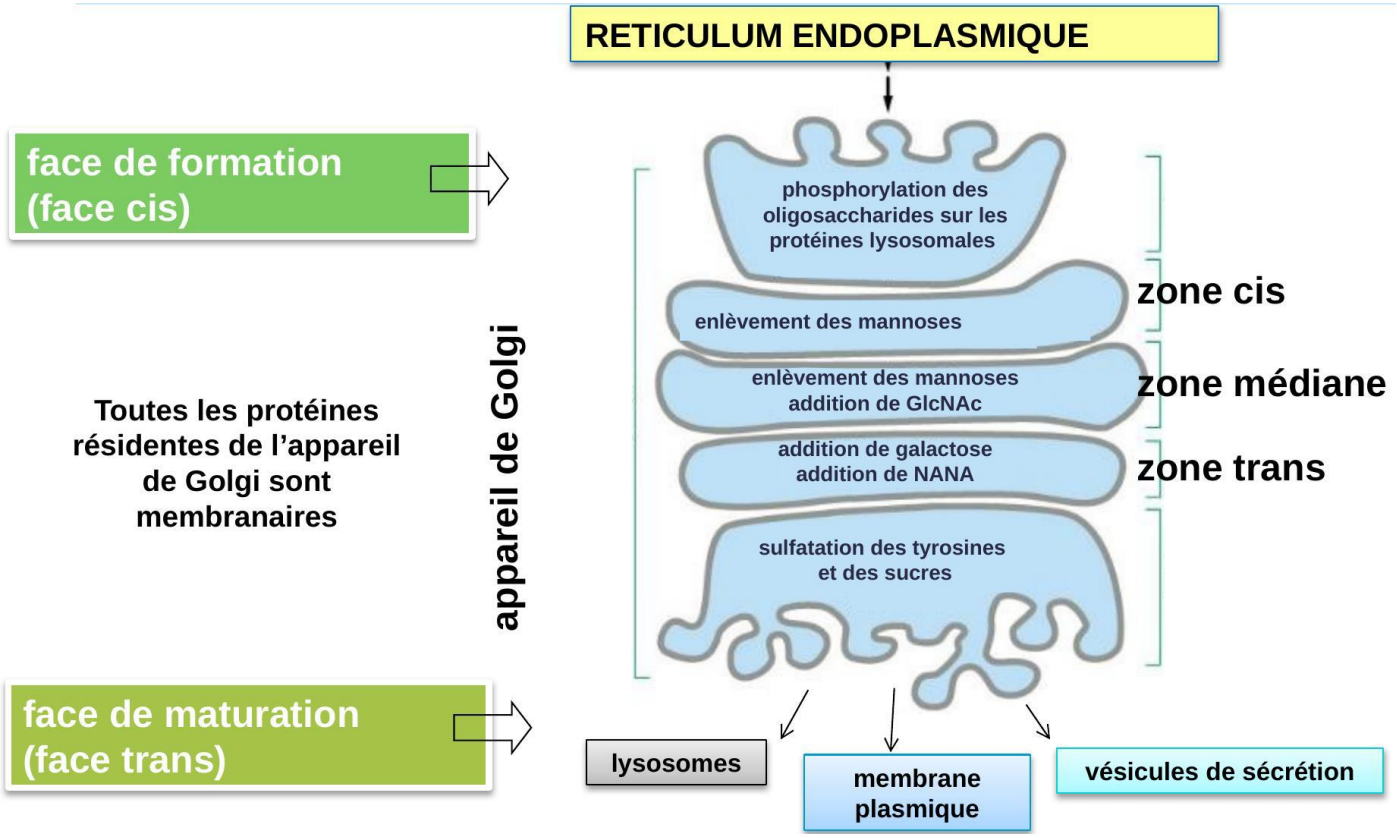


+

MODELE DE MATURATION DES CITERNES

Il y a probablement un mélange des deux modèles (débat ouvert) car certaines protéines comme le collagène sont trop grosses pour les vésicules.

3. Le Golgi étage par étage

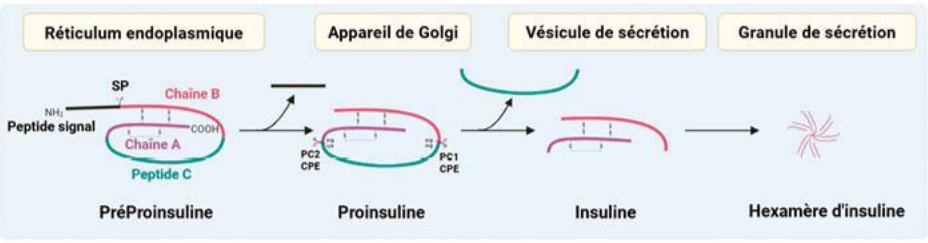


▪**Face cis (entrée) :** étiquette phosphate sur les enzymes (hydrolases) du lysosome (début du marquage mannose-6-phospate=**M6P**).
▪**Zone médiane** : retrait des **mannoses**, ajout de **N-acétylglucosamine = GlcNAc**.
▪**Zone trans** : ajout de **galactose** et d'**acide sialique**; **sulfatation**.
▪**Sortie** : vers les **lysosomes** (étiquette M6P), la **membrane plasmique** ou les **vésicules de sécrétion**.

4. Le golgi modifie les protéines : sucres et clivages

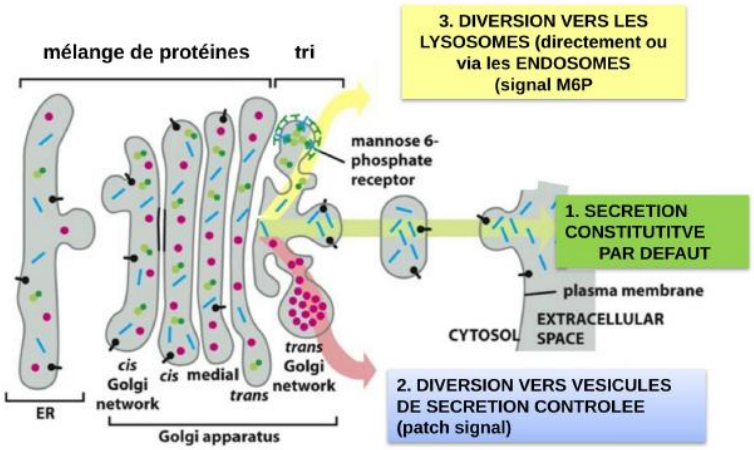
	N-glycosylation	O-glycosylation
Sur quel acide aminé ?	Asparagine	Sérine ou thréonine
Comment ?	Bloc de 14 sucres, puis retouché	Sucres ajoutés un à un
Où ?	Commence dans le RE, finie dans le Golgi	Dans le Golgi

Suite de réactions de N-glycosylation qui ont commencé dans le RE.
Réactions de **O-glycosylation** : sur les **sérines** ou les **thréonines**, des sucres sont rajoutés **un à un**.
Ex : utilité de ses sucres dans la MEC pour les protéines du glycocalix (revêtement fibreux et riche en glucides situé à la surface externe de la membrane plasmique des cellules eucaryotes et de certaines bactéries).



Ex : insuline. Clivage du motif d'adressage dans le RE par peptidase du signal => **pro-insuline**. Dans le Golgi, **clivage de la pro-insuline en insuline** (qui a deux chaînes avec trois ponts disulfures) et en **peptide C** qui n'a pas de rôle majeur mais que l'on peut doser pour savoir si un patient diabétique produit encore sa propre insuline car il est produit en même quantité que l'insuline.

5. Les 3 sorties du Golgi



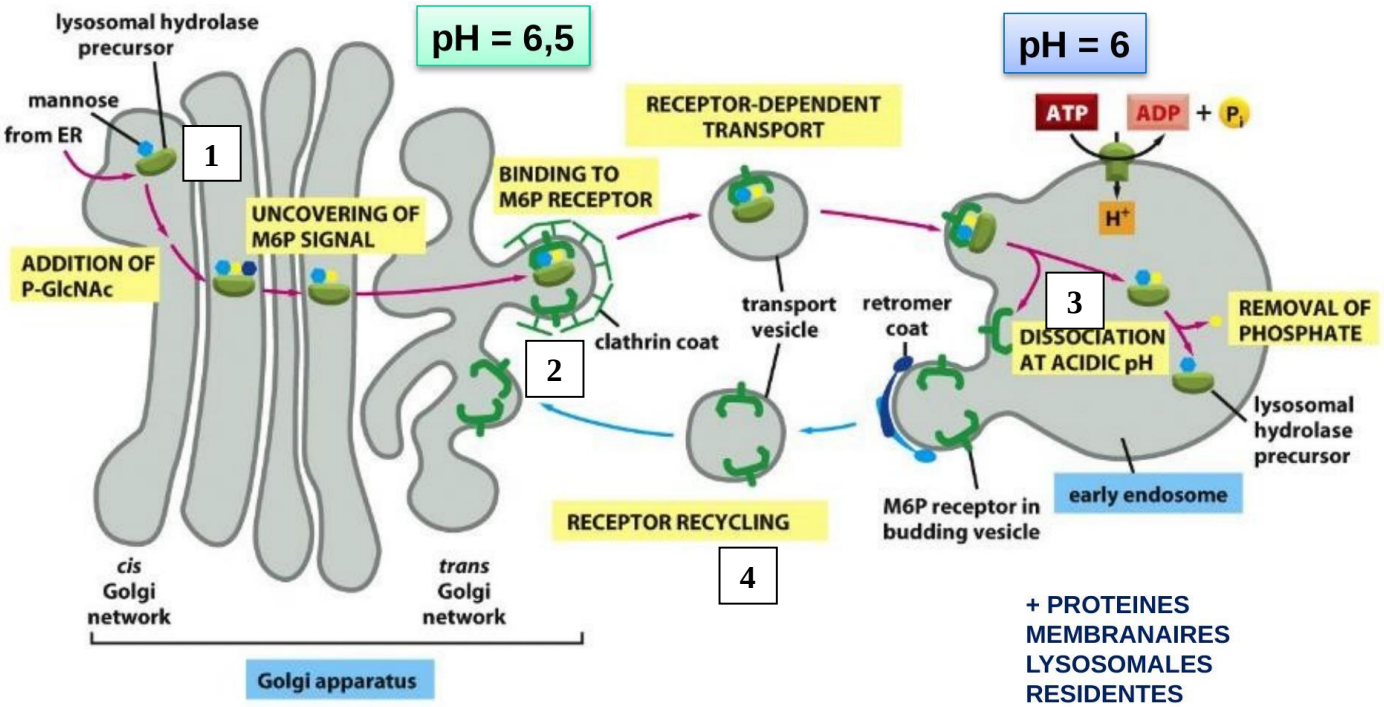
1. **Vers les lysosomes :** Les enzymes portant l'étiquette M6P partent vers les endosomes puis les lysosomes.

2. **sécrétion constitutive** : La voie par défaut, sans signal, vers la membrane plasmique. Elle n'est pas spécifique, il n'y a pas de manteau.

3. **sécrétion régulée** : manteau de clathrine, couples Rab, t-SNARE, v-SNARE. Les protéines sont stockées dans des granules et attendent un signal.

6. L'étiquette M6P : direction le lysosome

1. Dans le **cis**-Golgi, une enzyme pose l'étiquette **M6P** sur une hydrolase
2. Dans le **trans-Golgi**, formation d'un radeau **d'hydrolase-M6P** et de leur **récepteur** qui les embarquent (vésicule à clathrine)
3. Dans **l'endosome acide=endosome précoce**, l'hydrolase **se détache**
4. Le récepteur **repart vers le Golgi** pour resservir.



Récapitulatif du Golgi

De l'entrée à la sortie

Région	Ce qui s'y passe
Face cis	Reçoit depuis le RE ; pose l'étiquette M6P sur les enzymes du lysosome
Golgi médian	Modifie les sucres des protéines (glycosylation)
Face trans / réseau trans-golgien	Termine les sucres, trie et expédie
Granules	Coupe les précurseurs : proinsuline → insuline

Les trois sorties du réseau trans-golgien

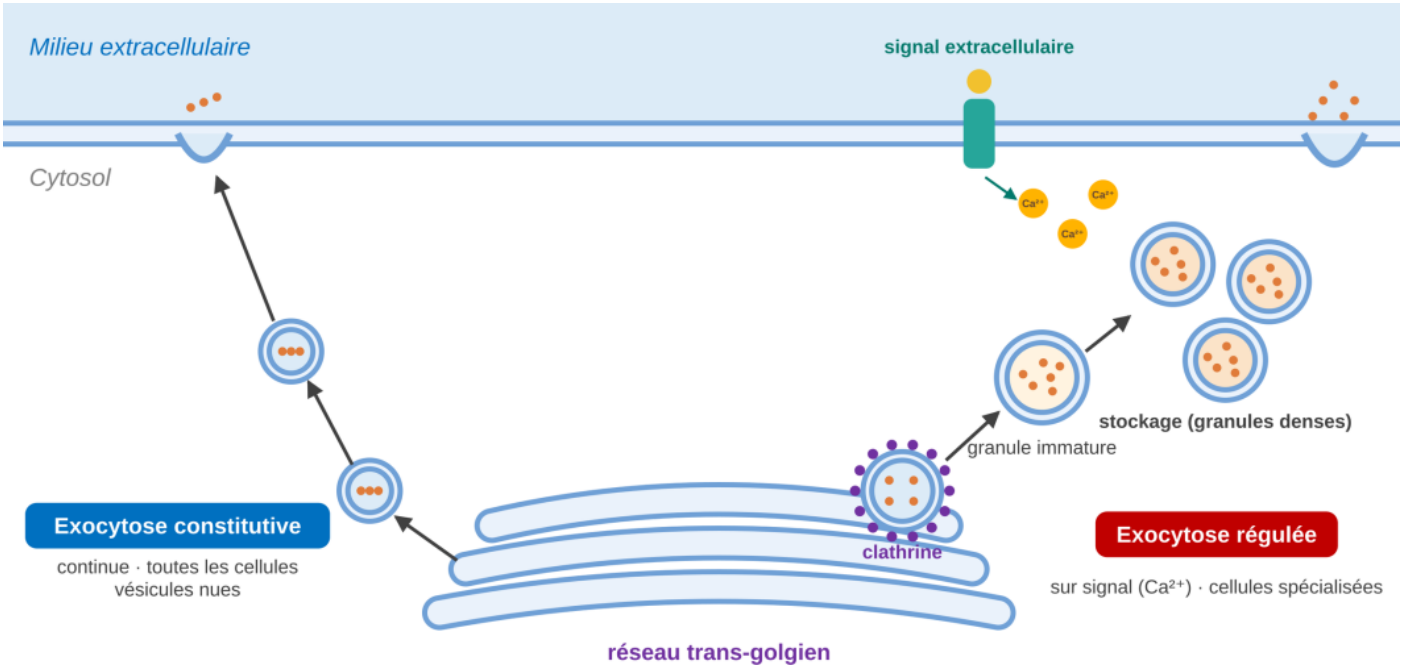
Sortie	Quelles cellules ?	Déclenchement	Vers où ?
Sécrétion constitutive	Toutes	Aucun : en continu	Membrane plasmique, matrice
Sécrétion régulée	Spécialisées	Un signal (Ca^{2+})	Hormones, neurotransmetteurs
Voie lysosomale	Toutes	Étiquette M6P	Endosome puis lysosome

La **sécrétion constitutive** permet de **renouveler la membrane plasmique** et d'assurer le **maintien des matrices extracellulaires**, notamment au niveau des cartilages, où il y a expression du collagène de façon constitutive par les chondrocytes.
La **sécrétion régulée** est **spécialisée** et dépend des types cellulaires. Un neurone sécrète des neurotransmetteurs, les cellules pancréatiques sécrètent de l'insuline. Une augmentation de calcium cytosolique libère des granules de sécrétion au niveau de la MP vers le milieu extracellulaire.

IV. L'exocytose

Exocytose: une vésicule fusionne avec la membrane plasmique et libère son contenu **à l'extérieur** de la cellule.

1. Deux façons de sécréter



Exocytose constitutive : n'a pas besoin de signal, est en continu, lente et régulière. Il n'y a pas de stockage. Il n'y a pas de manteau, c'est une libération qui est lente et régulière, et ça permet de renouveler la membrane et le collagène extracellulaire, par exemple.

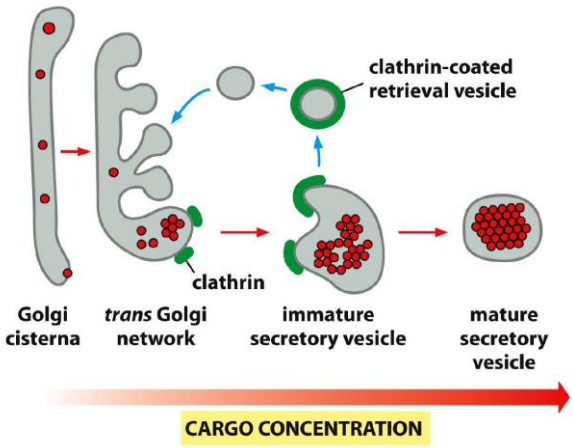
Exocytose régulée : dans des cellules spécialisées comme des neurones ou cellules endo/exocrines, a besoin d'un signal=effecteur secondaire comme la **hausse du calcium cytosolique.** Ce qu'elle va excréter est situé dans des **granules** de sécrétion. Ces vésicules se situent à la périphérie de la membrane plasmique. La libération est **rapide** et **massive.**

Exemple de **l'insuline** ou en cas d'allergie, quand on a une libération massive d'histamine par les cellules immunitaires. Effet vasodilatateur qui peut être nocif.

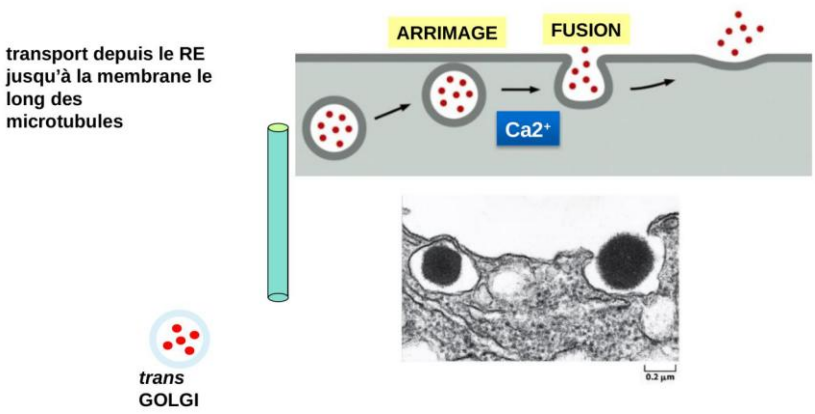
2. Sécrétion régulée : stocker, puis libérer sur signal

La sécrétion régulée, elle se fait en deux temps.

1. A la sortie du Golgi, les protéines à sécréter sont regroupées et **concentrées** dans les vésicules de façon spécifique. Le manteau de cette voie de sécrétion est la **clathrine**. Ces vésicules **mûrissent** et deviennent des granules de sécrétion. Elles avancent petit à petit dans la cellule, se retrouvent à la périphérie de la membrane. Les constituants mûrissent également petit à petit.



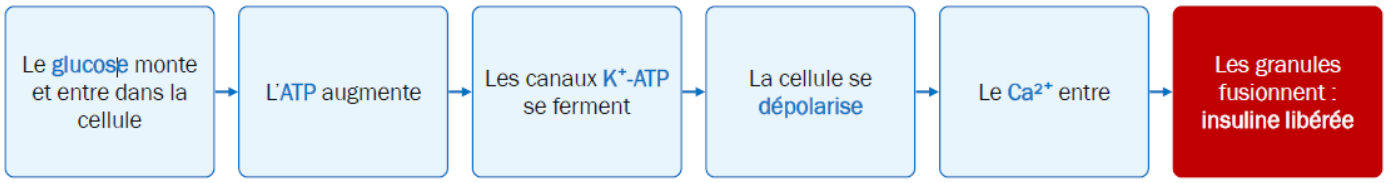
Ex : pro-insuline et le peptide C



2. Etape de **stockage** : la cellule ne sait pas quand elle va avoir besoin des protéines à excréter. Production permanente de granules qui **attendent** près de la membrane : l'entrée de **Ca^{2+}** déclenche **l'arrimage** puis la **fusion**.

Ici, ME, on voit les granules qui apparaissent en noir parce qu'elles sont denses = très riches en protéines

3. La cellule β : du glucose à la libération d'insuline



Dans le pancréas, augmentation de la **glycémie** dans le milieu extracellulaire => entrée dans la cellule et augmentation de **l'ATP**. Provoque la fermeture de canaux **K^+-ATP** : **dépolarisation** de la cellule => entrée de **calcium**. Fusion des vésicules de sécrétion : **libération d'insuline** par les cellules bêta–pancréatiques.

▪Comme à la synapse : **pas de Ca^{2+}, pas de fusion**
▪Les SNARE de la fusion : **synaptobrévine**(granule), **syntaxine-1et SNAP-25**(membrane)

Au niveau pharmacologique ce cycle est ciblé par les **sulfamides** (hypoglycémiants) : fermeture des canaux **K^+-ATP** => sécrétion d'insuline, traitement du **diabète de type 2.**

Le trajet complet de l'insuline — RE (CM6) → COPII → Golgi → granule → coupure en insuline → Ca^{2+} → exocytose.

Concernant l'appareil de Golgi et l'exocytose :

A. La face cis du Golgi reçoit les constituants provenant du RE.

B. Dans le modèle de maturation des citernes, les enzymes golgiennes sont recyclées vers les citernes plus précoces.

C. Les hydrolases lysosomales sont marquées par un mannose-6-phosphate dans le Golgi.

D. La proinsuline est clivée en insuline par la peptidase du signal dans le RE.

E. L'exocytose régulée est généralement déclenchée par une élévation du Ca^{2+} cytosolique.

V. L'endocytose

Endocytose: la membrane se creuse et **emprisonne** un morceau de l'extérieur dans une vésicule.

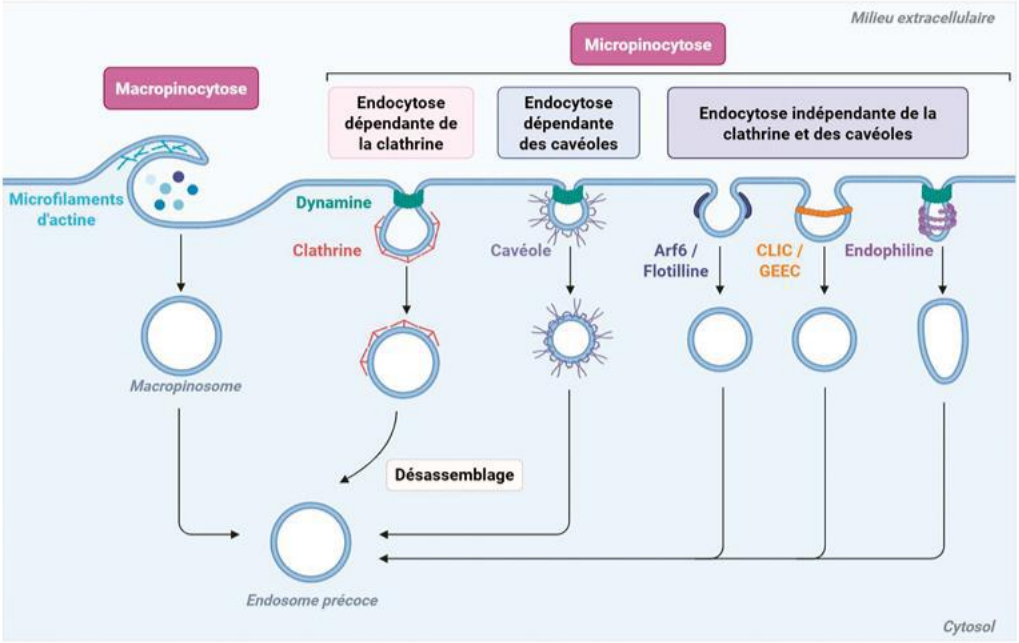
1. Les portes d'entrée de la cellule

Voie	Quoi ?	À retenir
Phagocytose	Grosses particules (> 0,5 µm)	Cellules spécialisées (macrophages)
Macropinocytose	Du liquide « en vrac »	Pas de manteau ; actine
Clathrine	Récepteurs + leur ligand	Voie principale ; AP-2, dynamine
Cavéoles	Petites invaginations	Cavéolines ; toxine cholérique
Autres voies	Variées	Sans clathrine ni cavéoles

micropinocytose

La **phagocytose** permettre d'avaler de très grosses particules **>0 ,5 micromètres**, par des cellules **spécialisées**
Ex : macrophages pour lutter contre une infection bactérienne.
La **macropinocytose** récupère des éléments « en vrac », peu sélectif, pas de manteau, filaments d'actine pour invaginer la membrane => vers endosome précoce. C'est le versant de l'exocytose constitutive.
La **micropinocytose** =sélectivité :

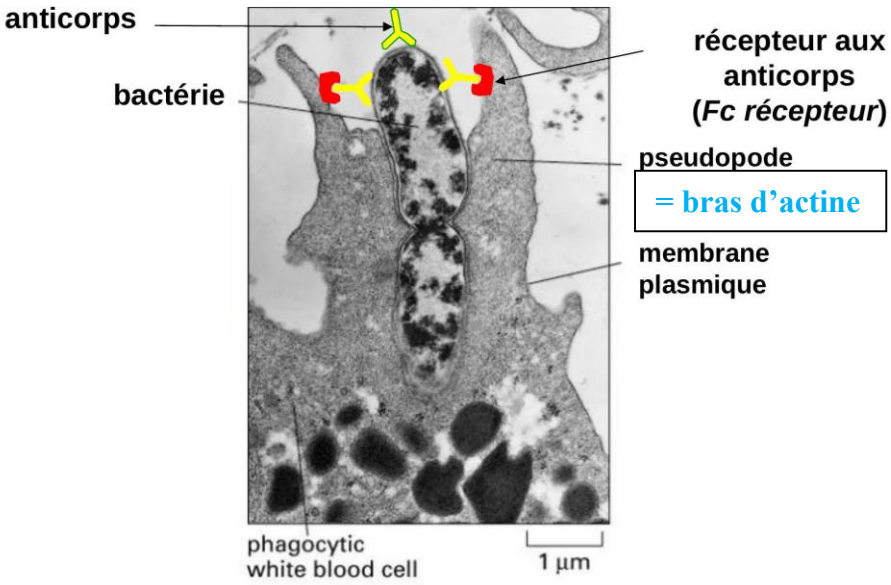
- **Endocytose dépendante de la clathrine**. Manteau de clathrine, **voie principale**. La dynamine coupe la vésicule => vers l'endosome précoce.
- **Endocytose dépendante de la cavéole**, petites invaginations, acteurs = cavéolines et utilisées par exemple pour la toxine cholérique.



2. La phagocytose : exemple des bactéries

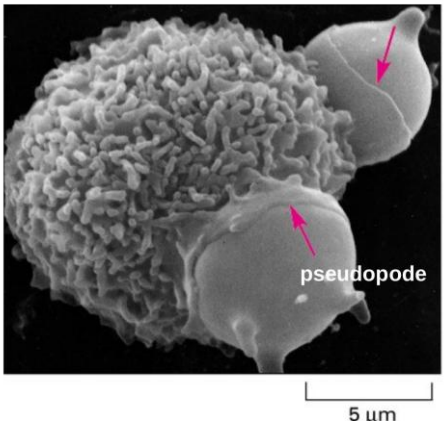
1. Reconnaître et englober

La bactérie est reconnue (souvent recouverte d'anticorps ou de complément). La cellule pousse des bras d'actine autour d'elle et l'enferme : c'est le phagosome.



La bactérie couverte **d'anticorps** (Fc = fraction constante des AC) est reconnue par les **récepteurs Fc des macrophages** : ses **pseudopodes**=**bras d'actine** l'entourent.

En 3D : Un **macrophage** avale deux globules rouges (ME à balayage).



2. Mûrir

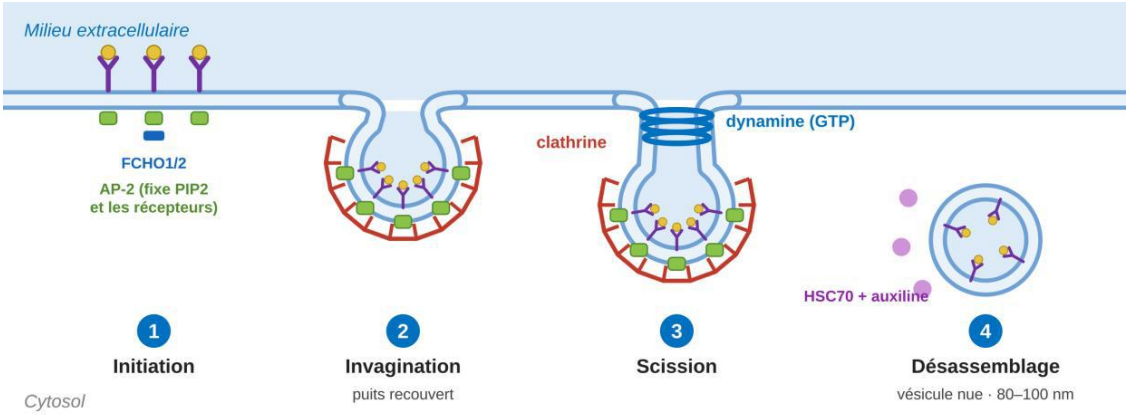
Le phagosome s'acidifie et fusionne avec des lysosomes : il devient un phagolysosome.

3. Détruire

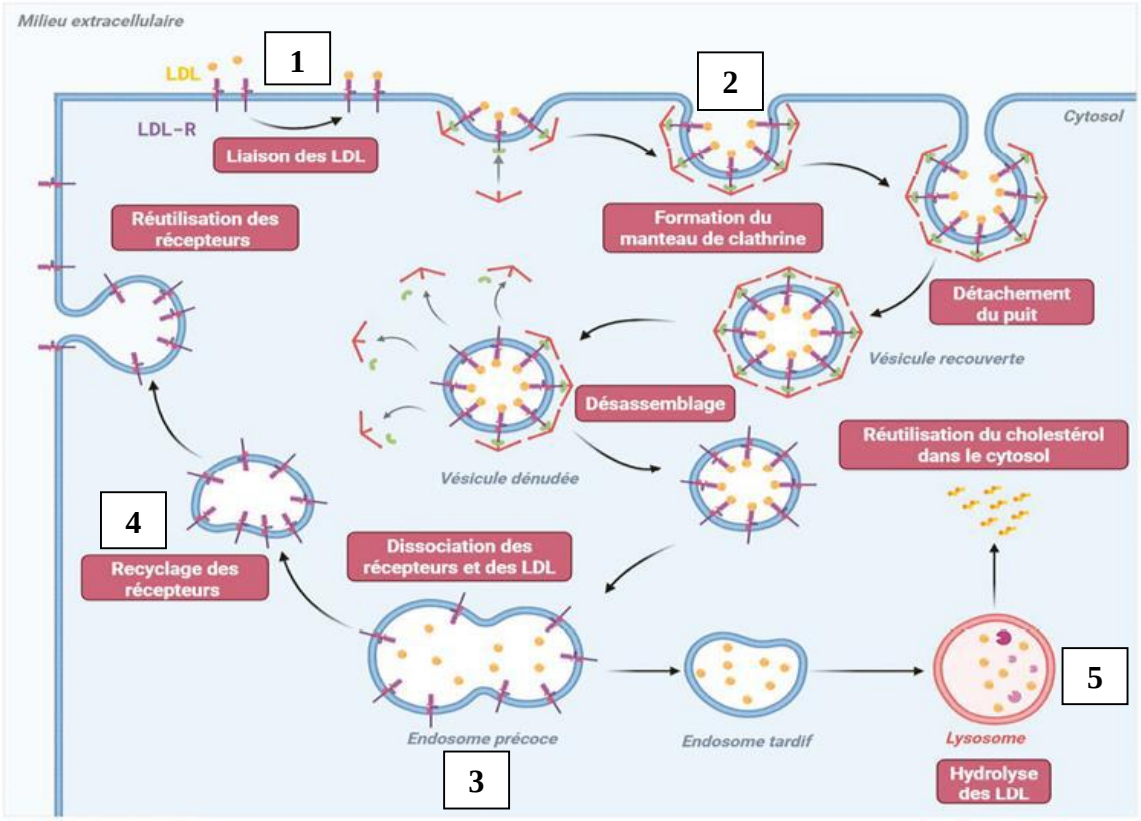
La bactérie est détruite par des formes toxiques de l'oxygène et les enzymes du lysosome. Des morceaux sont présentés au système immunitaire.

3. L'endocytose à clathrine en 4 étapes

1. **Initiation** : adaptateur **AP-2** (riche en **PIP2**) s'installe sur la membrane, attrape et regroupe les **récepteurs** de **ce qui va être internalisé**.
2. **Invagination**: La **clathrine** forme une cage qui creuse la membrane : le **puit recouvert**.
3. **Scission**: La **dynamine** s'enroule autour du cou et le **coupe** (hydrolyse du GTP).
4. **Désassemblage**: **HSC70 + un co-facteur +ATP** retirent la clathrine (=déballer) : la vésicule nue rejoint l'endosome précoce.



4. Le LDL : comment le cholestérol entre dans la cellule



1. Depuis le milieu extracellulaire, le **LDL** se fixe sur son **récepteur**(LDL-R) à la surface de la cellule.
2. Il entre dans une **vésicule à clathrine.**
3. Dans **l'endosome précoce,** le milieu **acide** détache le LDL de son récepteur.
4. Le **récepteur est recyclé** vers la membrane.
5. Le LDL va au **lysosome**: le **cholestérol** est libéré pour la cellule.

Parfois, la cellule doit se débarrasser d'un récepteur activé : pour éviter d'avoir une activation dérégulée des voies de signalisation. Elle l'internalise et le recycle.

5. Hypercholestérolémie familiale : récepteur normal ou muté



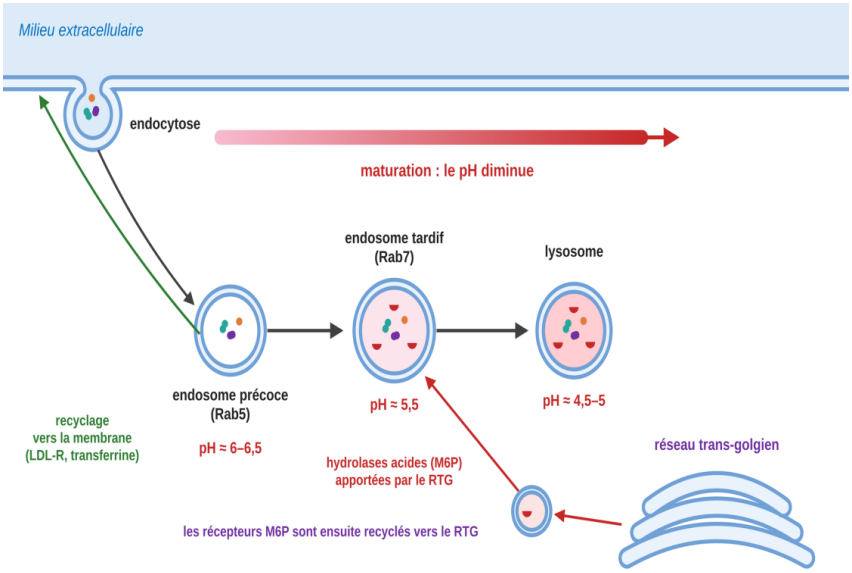
Le **récepteur des LDL est muté** (à droite) : le LDL n'entre plus, il **s'accumule dans le sang→ athérosclérose précoce** (Brown et Goldstein, Nobel 1985) chez des patients jeunes, avec un haut risque thrombolytique et des complications cardiovasculaires majeures. C'est via ces pathologies qu'on a découvert ces récepteurs.

Récepteur au LDL normal (gauche) : Le **LDL** extracellulaire se lie sur son **récepteur**, les **adaptines AP2** les regroupent. La **clathrine** arrive : internalisation.
Récepteur au LOL muté (1 personne sur 500) : les mutations sur les **récepteurs** peuvent intervenir à deux endroits différents :

- Soit sur le **domaine de liaison au LDL**, c'est-à-dire que la partie qui lie AP2 est fonctionnelle mais il ne peut pas se lier au LDL
- Soit, à l'inverse, sur le **domaine de liaison à AP2**.

6. L'endosome précoce : un carrefour de tri

La destination de l'endocytose est l'endosome précoce qui est +/- le reflet du trans-golgi.

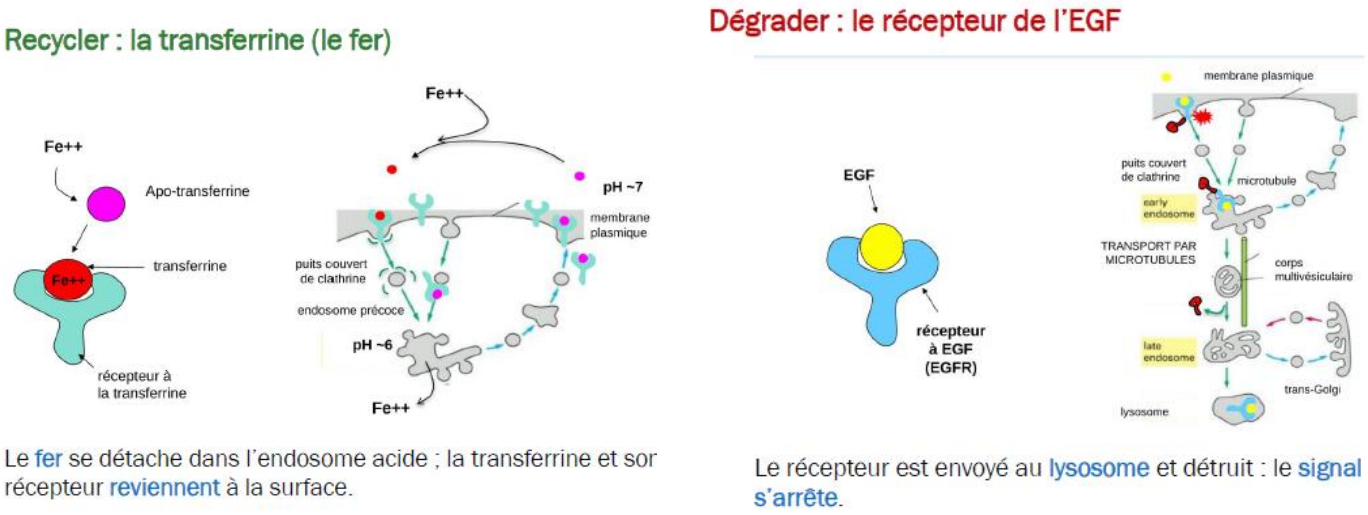


Le recyclage : Le récepteur repart à la membrane (exemple du récepteur du LDL ou du récepteur du fer, la transférine).
La dégradation : Envoi au **lysosome** (Ex : récepteur de l'**EGF** : arrêt du signal)

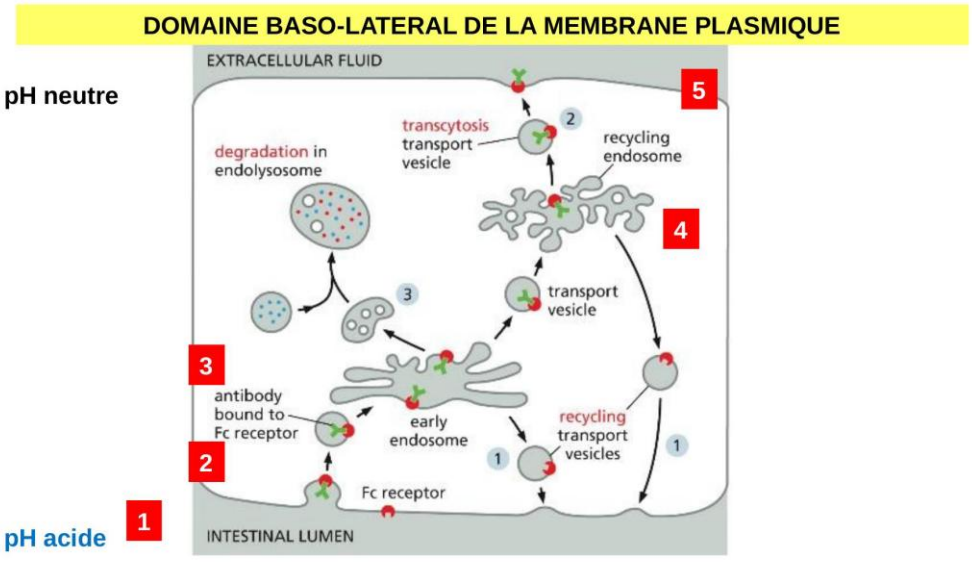
La transcytose : passage de l'autre côté d'un épithélium (Ex : anticorps du lait maternel). N'est pas représenté ci-dessus.

L'endosome précoce **mûrit**, il devient de plus en plus **acide** et les protéines Rab associées évoluent : Rab5 sur l'endosome **précoce** => Rab7 sur l'endosome **tardif**. Il se transforme finalement en **lysosome**.

Exemple du récepteur au fer, la transferrine (gauche) et du récepteur à l'EGF (droite) :



Exemple de la transcytose : les anticorps du lait maternel



A la naissance le bébé n'a pas de système immunitaire : les anticorps passent du lait de la maman à la circulation sanguine par les cellules épithéliales

2 Les **anticorps** sont reconnus par un **récepteur FC**, un peu comme pour la phagocytose.

3 Ils entrent dans la cellule = endocytose

4 la traversent dans des vésicules jusqu'à la lumière intestinale.

5 Côté sang (pH neutre), ils se détachent : le bébé reçoit les anticorps de sa mère.

Récapitulatif

Les voies d'entrée

Voie	Ce qui entre	Acteurs clés	Exemple
Phagocytose	Particules > 0,5 µm	Actine ; pas de manteau	Bactérie
Macropinocytose	Liquide « en vrac »	Actine ; pas de manteau	Salmonella
Clathrine	Récepteurs + ligands	AP-2, clathrine, dynamine, HSC70	LDL, transferrine
Cavéoles	Radeaux lipidiques	Cavéolines	Toxine cholérique

Le tri dans l'endosome précoce

Devenir	Comment ?	Exemple
Recyclage	Le milieu acide détache le ligand ; le récepteur repart	Récepteur des LDL
Dégradation	Envoi au lysosome (Rab5 → Rab7)	LDL, récepteur de l'EGF
Transcytose	Traversée de la cellule	Épithéliums

Concernant l'endocytose :

A. La phagocytose concerne des particules de diamètre supérieur à 0,5 µm.

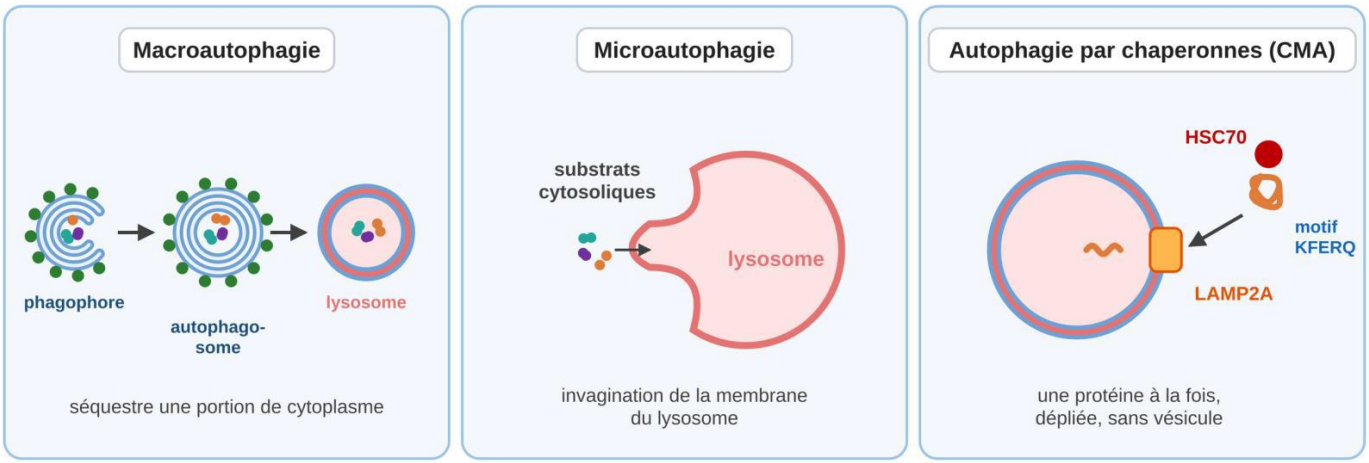
B. Les macropinosomes sont recouverts d'un manteau de clathrine.

C. AP-2 interagit avec le PIP2, les récepteurs à internaliser et la clathrine.

D. La scission des puits recouverts de clathrine nécessite l'hydrolyse du GTP par la dynamine.

E. Dans l'endosome précoce, le pH acide dissocie les LDL de leur récepteur, qui est recyclé.

VI. L'autophagie : la cellule se mange elle-même



Type	Comment ça marche ?
Macroautophagie (la principale)	Une vésicule à double membrane, l'autophagosome, enferme un morceau de cytoplasme et l'apporte au lysosome.
Microautophagie	Le lysosome avale directement en creusant sa propre membrane.
Par chaperonnes	La protéine est escortée par HSC70 et entre dans le lysosome par la porte LAMP2A, sans vésicule.

L'autophagie c'est lorsque la cellule se mange elle-même. Nécessaire puisque petit à petit les éléments vieillissent, mûrissent et il faut les recycler.
3 rôles :

- trouver des **nutriments** en cas de manque
- éliminer les **déchets** (protéines agrégées, organites abîmés)
- **immunité**.

La **macroautophagie** (gauche) : **vésicule à double membrane** qui s'appelle **autophagosome**, enferme un morceau de cytoplasme et l'apporte au lysosome (fusion).
La **microautophagie** (centre) : le lysosome avale directement en invaginant sa propre membrane.
L'autophagie par chaperonnes (CMA) : une protéine est escortée **HSC70** (la même qui retire le manteau de clathrine notamment) et l'entraîne dans le lysosome par la porte **LAMP2A**, sans vésicule.

1. Qui décide ? mTORC1 (le frein) et AMPK (l'accélérateur)

Quand il y a beaucoup de nutriments

- mTORC1 est actif
- Il bloque ULK1, l'interrupteur de l'autophagie
- → pas d'autophagie : la cellule construit
- mTORC1 = le frein

Quand l'énergie manque (carence)

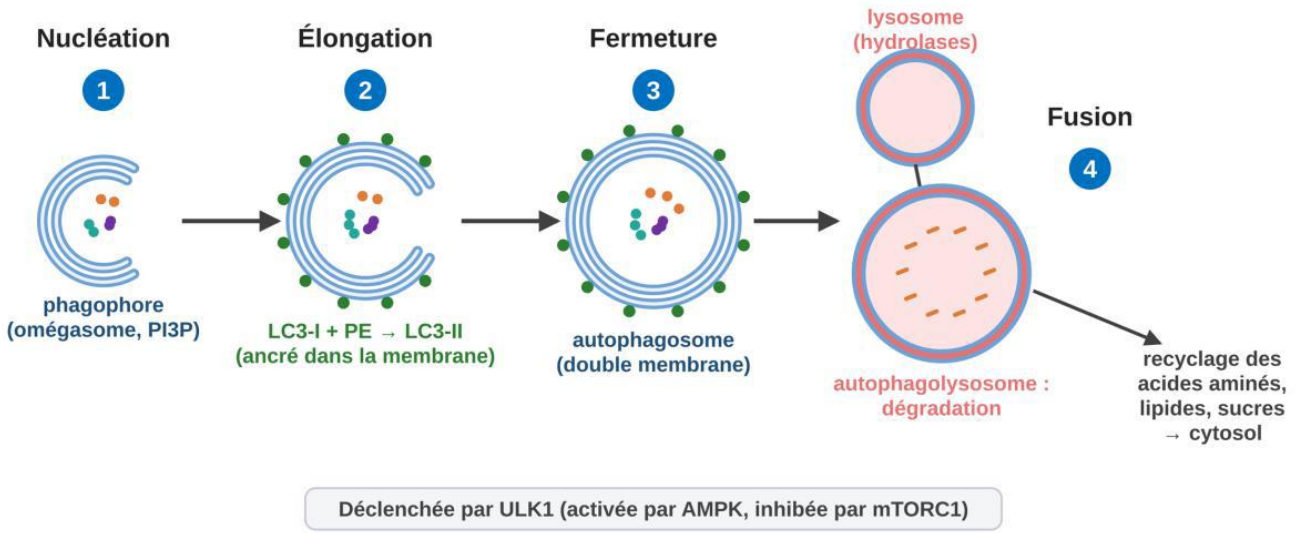
- AMPK s'active
- Elle bloque mTORC1 et active ULK1
- → l'autophagie démarre
- AMPK = l'accélérateur

Abondance→ mTORC1 → autophagie éteinte **Carence→ AMPK → ULK1 → autophagie allumée**

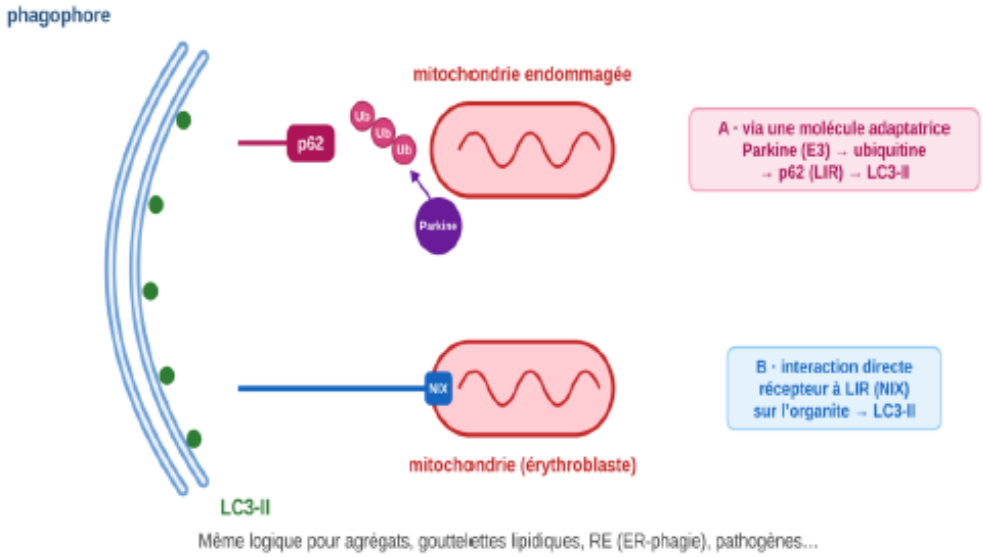
En cas de carence : moins d'ATP => conversion en ADP puis AMP => Activation de l'AMPK.

2. Les 4 étapes de la macroautophagie

1. **Nucléation** : Une membrane commence à se former à partir du RE : le **phagophore**.
2. **Élongation** : Elle s'allonge et entoure la cible. Marqueur membranaire : **LC3-II** (LC3 accrochée à un lipide).
3. **Fermeture** : On obtient **l'autophagosome**, à **double membrane**.
4. **Fusion** : Avec le **lysosome** : le contenu est digéré et **recyclé**.



3. Recycler une mitochondrie et maladies



Les mitochondries subissent un stress oxydatif assez important.

1. La **parkine** marque la mitochondrie abîmée avec une étiquette, **l'ubiquitine**.
2. La **protéine p62** reconnaît l'étiquette et l'accroche à **LC3-II** (lipide de la membrane du phagophore)
3. La mitochondrie est enfermée dans un autophagosome puis **détruite** : c'est la **mitophagie**.

Pas assez d'autophagie : les déchets s'accumulent dans les neurones : **Parkinson**, **Alzheimer**, **Huntington**
Trop d'autophagie : la cellule se digère et meurt : **foie** (paracétamol), **infarctus**

Récapitulatif

Les types d'autophagie

Type	Comment ?	Acteurs clés
Macroautophagie	Autophagosome à double membrane ⟶ lysosome	ULK1, LC3-II
Microautophagie	Le lysosome avale directement	Le lysosome
Par chaperonnes	Entrée directe, sans autophagosome	HSC70, LAMP2A
Mitophagie	Mitochondrie abîmée marquée puis détruite	Parkine, p62 ⟶ LC3-II

Qui décide ?

Situation	Capteur	Effet	Autophagie
Beaucoup de nutriments	mTORC1	Bloque ULK1	Éteinte (frein)
Manque d'énergie	AMPK	Active ULK1, bloque mTORC1	Allumée (accélérateur)

(HP = Hors Programme)

Concernant l'autophagie :

A. En conditions riches en nutriments, mTORC1 inhibe le complexe ULK1.

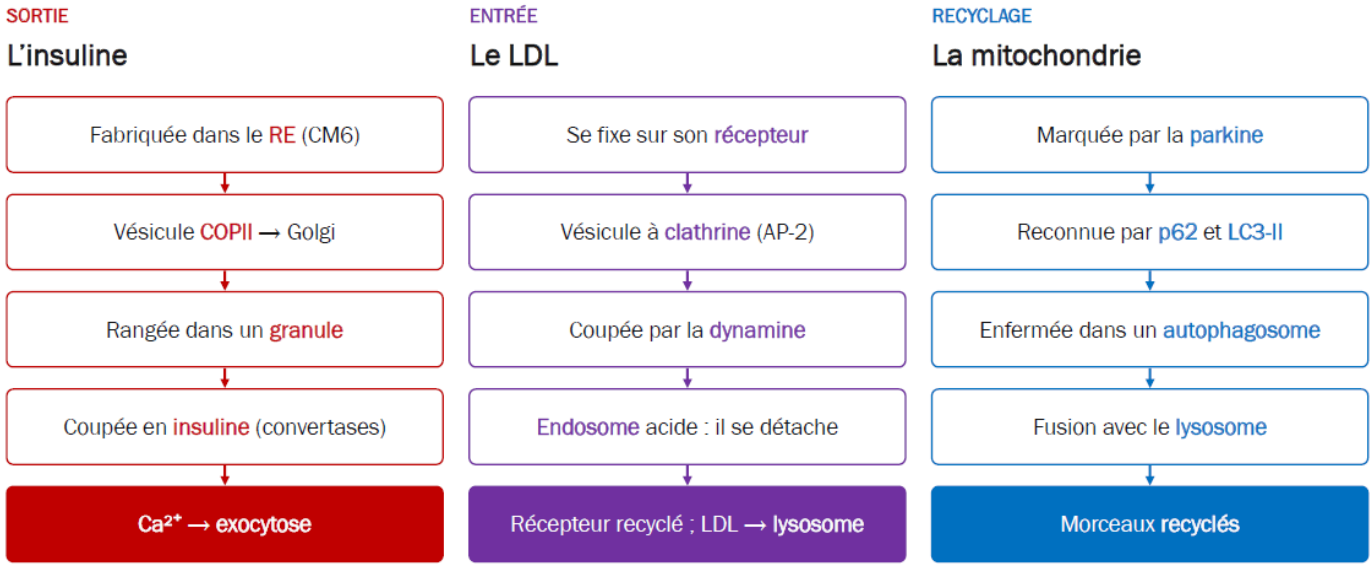
B. L'autophagosome est une vésicule à simple membrane.

C. LC3-II correspond à LC3 conjuguée à la phosphatidyléthanolamine.

D. La chloroquine bloque le flux autophagique en alcalinisant les lysosomes. HP

E. L'autophagie médiée par les chaperonnes nécessite la formation d'un autophagosome.

VII. Synthèse



LES POINTS À RETENIR

Partie	L'essentiel en une phrase
Trafic	3 voies, 3 manteaux : COPII (aller RE → Golgi), COPI (retour), clathrine (endocytose, Golgi → endosomes).
Mécanismes	Sar1/Arf fabriquent, Rab adressent, SNARE fusionnent. GEF allume, GAP éteint.
Golgi	Entrée cis, sortie trans ; modifie les sucres, pose l'étiquette M6P, coupe les précurseurs.
Exocytose	Constitutive (toutes les cellules, en continu) ou régulée (granules, Ca^{2+}).
Endocytose	Voie principale : clathrine (AP-2, dynamine) ; l'endosome précoce trie.
Autophagie	Autophagosome à double membrane, LC3-II ; mTORC1 freine, AMPK accélère.

E1 Quels transports impliquent des vésicules recouvertes de COPI ?

- A — RE → Golgi cis.
- B — Golgi cis → RE.
- C — Transport rétrograde entre citernes du Golgi.
- D — Réseau trans-golgien → endosome tardif.
- E — Membrane plasmique → endosome précoce.

E2 Concernant la clathrine :

HP

- B — La clathrine reconnaît directement les cargaisons.
- C — À la membrane plasmique, l'adaptateur principal est AP-2.
- D — Au Golgi, le recrutement de la clathrine fait intervenir Arf1.
- E — Le désassemblage du manteau fait intervenir HSC70 et consomme de l'ATP.

E3 Concernant la récupération et le tri :

- A — Le motif KDEL est de nature glucidique.
- B — Le récepteur KDEL lie son motif avec une forte affinité dans le Golgi.
- C — Le complexe récepteur KDEL–protéine résidente revient au RE dans des vésicules COPI.
- D — Le récepteur du M6P libère les hydrolases à pH acide.
- E — Le M6P est ajouté aux hydrolases dans le RE.

E4 Concernant l'adressage et la maturation :

- A — Rab-GDP est maintenue soluble dans le cytosol par le GDI.
- B — Les v-SNARE sont portées par la membrane cible.
- C — La NSF est une ATPase qui dissocie les complexes SNARE après la fusion.
- D — La O-glycosylation ajoute les sucres un à un sur des Ser ou Thr.
- E — L'acide sialique est ajouté dans le Golgi cis.